

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
Escola Superior de Tecnologia - EST

Guia de Seleção - Atualizado

Estratégias pedagógicas e mecânicas de aprendizagem

Acadêmico: Diedson Kenned Guiana Mota
Curso: Licenciatura em Computação
Disciplina: Oficina de Desenvolvimento de Software Educacional I
Avaliação: AP2 - Parte 02
Projeto: GeoPlusKids
Ano: 2026

1. Finalidade do guia

Este guia seleciona estratégias de aprendizagem adequadas ao público, ao conteúdo de Geometria e às mecânicas do GeoPlusKids. A atualização padroniza a documentação com a implementação da Parte 2: três fases, cinco níveis por fase, avaliação final e recursos de acessibilidade.

2. Diagnóstico do conteúdo

Conteúdo	Tipo de conhecimento	Necessidade pedagógica
Localização espacial	Conceitual e procedimental	Trabalhar posição e referência com manipulação visual.
Sólidos geométricos	Classificação/categoria	Associar objetos concretos a classes geométricas.
Figuras planas	Classificação/categoria	Reconhecer formas em diferentes representações visuais.
Avaliação final	Aplicação integrada	Misturar conteúdos para verificar transferência da aprendizagem.

3. Estratégias selecionadas

Estratégia	Justificativa	Aplicação no GeoPlusKids
Exemplos concretos	Crianças de 6 a 7 anos aprendem melhor com objetos familiares.	Bola, caixa, lata, sorvete, formas coloridas e cenários lúdicos.
Codificação dual	Combina representação verbal e visual, reduzindo a abstração inicial.	Texto, ícone, forma, cor, cenário e narração textual.
Feedback imediato	Permite correção rápida e aprendizagem pelo erro.	Mensagens de acerto/erro, perda de vida e reforço visual.
Progressão gradual	Evita sobrecarga cognitiva e cria domínio por etapas.	Cinco níveis por fase, com aumento de dificuldade.

Estratégia	Justificativa	Aplicação no GeoPlusKids
Prática de recuperação	Fortalece a lembrança ativa dos conceitos.	Repetição de desafios e avaliação final com 10 questões.
Intercalação	Mistura conteúdos para evitar memorização mecânica.	Avaliação Final - Resgate do Tesouro.

4. Critérios de escolha das mecânicas

Critério	Aplicação
Adequação etária	Botões grandes, linguagem curta, cenário colorido e baixa dependência de leitura.
Clareza cognitiva	Cada fase trabalha um foco principal antes da integração final.
Acessibilidade	Contraste, fonte ampliada, dislexia, baixa visão, daltonismo, sons e redução de animações.
Engajamento	XP, estrelas, avatar, temas e desbloqueio de fases.
Acompanhamento	Área do professor com turmas, cadastro de alunos e progresso.

5. Quadro de alinhamento

Fase	Mecânica	Estratégia predominante	Habilidade
Fase 1 - Onde Estou?	Mover/posicionar em matriz com obstáculos.	Exploração guiada e feedback imediato.	EF01MA12
Fase 2 - Sólidos do Reino	Classificar objetos em sólidos geométricos.	Exemplos concretos e codificação dual.	EF01MA13
Fase 3 - Labirinto das Formas	Coletar formas corretas no labirinto.	Prática progressiva e discriminação visual.	EF01MA14
Avaliação Final	Responder questões mistas.	Prática de recuperação e intercalação.	EF01MA12, EF01MA13, EF01MA14

Atualização realizada: o guia foi ajustado para considerar cinco níveis por fase, e não seis. Também foi removida a dependência de certificado baixável, permanecendo a conquista visual e o registro de avaliação no sistema.